

Môn thi: Giải Tích Số 1
Mã môn học: MAT 2307 2
Thời gian: 120 phút

Ghi chú: Đề thi gồm 02 trang. Sinh viên không được sử dụng tài liệu.
Các kết quả làm tròn đến bốn chữ số sau dấu phẩy.

Câu 1. Cho phương trình $3x^2 - e^x = 0$.

- Chứng minh rằng phương trình có nghiệm duy nhất trên đoạn $[0.5, 1]$.
- Sử dụng phương pháp lặp đơn, tìm nghiệm xấp xỉ của phương trình đã cho trên $(0.5, 1)$ với sai số không vượt quá 10^{-4} .

Câu 2. Cho hệ phương trình $Ax = b$ với $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 3 & 2 & -5 \\ -4 & -5 & 1 \end{pmatrix}$ và $b = \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \\ 10 \end{pmatrix}$. Giải hệ trên bằng phương pháp PLU. Nêu lý do vì sao phân tích PLU thường được sử dụng thay vì phương pháp LU.

Câu 3. Cho hệ phương trình $Ax = b$ với $A = \begin{pmatrix} -5 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 4 \end{pmatrix}$ và $b = \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \\ 8 \end{pmatrix}$.

- Viết công thức lặp Jacobi cho hệ trên và kiểm tra điều kiện hội tụ của phương pháp.
- Cho $x^{(0)} = (0 \ 0 \ 0)^T$, tính $x^{(k)}$ với $k = 1, 2, 3$. Đánh giá sai số hậu nghiệm cho nghiệm xấp xỉ $x^{(3)}$ theo chuẩn $\|\cdot\|_1$.
- Viết công thức lặp Gauss – Seidel. Với $x^{(0)}$ ở trên, tính $x^{(k)}$, $k = 1, 2, 3$ bằng phương pháp Gauss-Seidel và đánh giá sai số tại mỗi bước theo chuẩn $\|\cdot\|_\infty$.

Câu 4. Hàm số $f(x) = e^x \cos(3x)$ được xấp xỉ bằng cách sử dụng đa thức nội suy $P \in \mathcal{P}_4$ tại các mốc **0, 0.5, 1, 1.5** và **2**.

- Hãy ước lượng một cận trên của sai số $\|P(\frac{4}{5}) - f(\frac{4}{5})\|$ mà không tính giá trị của $P(\frac{4}{5})$.
- Hãy viết biểu thức của đa thức nội suy Newton tiến và đa thức nội suy Newton lùi cho $f(x)$ tại các mốc trên.
- Trong trường hợp tổng quát, ta sử dụng $n + 1$ mốc nội suy. Hãy ước lượng tổng số phép tính dấu phẩy động cần thiết để tính giá trị của một đa thức nội suy dạng Newton tại mỗi điểm x không trùng với mốc nội suy khi sử dụng và khi không sử dụng lược đồ dạng Horner.

Câu 5. Cho $(-3, -1), (-2, 0), (0, 2), (1, 1)$ và $(2, 5)$ là các điểm nằm trên đồ thị của hàm số $y = f(t)$. Tìm đa thức bình phương tối thiểu của f có dạng $P(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2$ theo các bước sau:

- Phát biểu lại bài toán dưới dạng: tìm x sao cho $\|b - Ax\|_2 \rightarrow \min$, với A, b và x các ma trận thích hợp.

- b) Giải bài toán trên dựa trên phân tích QR rút gọn của ma trận A .
- c) Vì sao phân tích QR thường được sử dụng để giải bài toán xấp xỉ bình phương tối thiểu thay vì phương pháp sử dụng phương trình $A^T Ax = A^T b$?

—————*Hết*—————